第九章　计数原理与二项式定理

9.5　杂题

A 组

1. 【人教 B 版选修二复习题 3.A12】已知 $(\sqrt{x}+\frac{3}{\sqrt[3]{x}})^n$ 的展开式中，各项系数之和与其各项二项式系数之和之比为 64，求正整数 n 的值。

2. 【人教 B 版选修二复习题 3.A11】设 i 为虚数单位，求 $(\sqrt{2}-\mathrm{i})^7$ 的实部。

3. 【2025 北京 12】已知 $(1-2x)^4=a_0-2a_1x+4a_2x^2-8a_3x^3+16a_4x^4$，求 $a_0+a_1+a_2+a_3$。

4. 【2022 全国甲卷文 6】从分别写有 1、2、3、4、5、6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张，则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为 (△).

5. 从集合 $U=\{1,2,3,4\}$ 的所有非空子集中任选两个，则选中的两个子集的交集为空集的概率为 (△).

6. 【2008 大纲 I 卷文 12】将 $1,2,3$ 填入 3×3 的方格中，要求每行、每列都没有重复数字，下面是一种填法，则不同的填写方法共有 (△) 种。

7. 【人教 B 版选修二复习题 3.A4 改编】将 3 名医生和 6 名护士分配到 3 所学校为学生体检，每校至少分配 1 名医生和 1 名护士，有多少种不同的分配方法?

8. 【2008 江西理 8】求 $\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^6\left(1+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项。

9. 【2024 全国甲卷理 13】求二项式 $\left(x+\frac{1}{3}\right)^{10}$ 的展开式中各项系数的最大值.

10. 【人教 B 版选修二习题 3.3-B4】已知 $(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}-\frac{1}{\sqrt[5]{x^2}})^n$ 的展开式中，所有奇数项的系数和等于 1024，求展开式中二项式系数最大的项。

11. 以正方体的顶点为顶点的三棱锥的个数是 (△).

12. 对两行三列共 6 个相邻的格子进行染色，每个格子均可以从红、蓝两种颜色中选择一种，要求有公共边的两个格子不能都染红色，满足要求的染色方法共有 (△) 种。

13. 有编号为 1、2、3 的三个盒子，将 4 个不同的小球全部放入盒子。若每个盒子中所放球的个数不大于其编号，则不同的放法共有 (△) 种。

14. 【2008 江西理 11】电子钟一天显示的时间是从 $00:00$ 到 $23:59$, 每一时刻都由四个数字组成，求一天中某一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率。

15. 【2004 辽宁 16】口袋内装有 10 个相同的球，其中 5 个球标有数字 0，5 个球标有数字 1，若从袋中摸出 5 个球，那么摸出的 5 个球所标数字之和小于 2 或大于 3 的概率是 (△).（以数字作答）

16. 【2024 上海 10】设集合 A 中的元素皆为无重复数字的三位正整数，且 A 中任意两个元素之积皆为偶数，则 A 中元素个数的最大值为 (△).

17. 【2006 江苏 10】右图中有一个信号源和五个接收器. 接收器与信号源在同一个串联线路中时，就能接收到信号，否则就不能接收到信号，若将图中左端的六个接线点随机地平均分成三组，将右端的六个接线点也随机地平均分成三组，再把所得六组中每组的两个接线点用导线连接，则这五个接收器能同时接收到信号的概率是 (△).

18. 【2009 浙江文 17】有 20 张卡片，每张卡片上分别标有两个连续的自然数 k，$k+1$，其中 $k=0,1,2,\cdots,19$. 从这 20 张卡片中任取一张，记事件" 该卡片上两个数的各位数字之和（例如：若取到标有 9，10 的卡片，则卡片上两个数的各位数字之和为 $9+1+0=10$）不小于 14" 为 A，则 $P(A)=$ (△).

19. 【2008 上海春 10】古代" 五行" 学说认为：" 物质分金、木、土、水、火五种属性，金克木，木克土，土克水，水克火，火克金. " 将五种不同属性的物质任意排成一列，设事件 A 表示" 排列中属性相克的两种物质不相邻"，则事件 A 出现的概率是 (△)（结果用数值表示）.

20. 【2007 辽宁文 12 理 16】将数字 $1,2,3,4,5,6$ 拼成一列，记第 i 个数为 $a_i(i=1,2,3,4,5,6)$. 若 $a_1\neq 1$，$a_3\neq 3$，$a_5\neq 5$，$a_1<a_3<a_5$，求不同的排列方法种数。

21. 12 名同学合影，站成前排 4 人后排 8 人，现摄影师要从后排 8 人抽 2 人调到前排，若其他人的相对顺序不变，则有 (△) 种不同的调整方式.

22. 【2011 安徽理 8】设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\},B=\{4,5,6,7,8\}$, 则满足 $S\subseteq A$ 且 $S\cap B\neq\varnothing$ 的集合 S 的个数是 (△).

23. 【2010 上海理 14】从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足以下两个条件：

(1) $\varnothing,U$ 都要选出；

(2) 对选出的任意两个子集 A 和 B, 必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$. 那么，共有 (△) 对.

24. 已知非空集合 S 满足 $S\subseteq\mathbb{N}$：且对任意 $x\in S$，都有 $8-x\in S$，则这样的集合有 (△) 个.

25. 从 $1,2,3,\ldots,n$ 这 n 个数中任取 k 个不同的数 $a_1,a_2,\cdots,a_k$，则存在 $1\leqslant i<j\leqslant k$，$i,j\in\mathbb{N}^*$，使得 $|a_i-a_j|=1$ 的取法种数为 (△)

26. 【2025 高联一试 B8】从 20 个数 $1,2,3,\cdots,20$ 中选出 4 个不同的数（不计顺序），使它们的乘积为 2025 的倍数，则不同选法的数目为 (△).

27. 设 x_1,x_2,x_3,x_4,x_5 是 $1,2,3,4,5$ 的一个排列，若 $(x_i-x_{i+1})(x_{i+1}-x_{i+2})<0$ 对 $i=1,2,3$ 均成立，则满足这一条件的排列有 (△) 个.

28. 命制一张试卷，试题包括三种类型，其中类型 A 有 3 道，类型 B 有 2 道，类型 C 有 2 道，同一类型试题难度互不相同. 排版试卷时，要求同一类型的试题不相邻且难度从易到难，则排版方案共有 (△) 种.

29. 从正方体的 8 个顶点中任取 4 个，并依次标记为 A,B,C,D，则 $AB\perp CD$ 的概率为 (△)

30. 从 $1,2,\cdots,9$ 这 9 个数字中有放回地取出 n 个数，则这 n 个数乘积能被 10 整除的概率为 (△)（用含 n 的式子表示）

31. 【2008 天津理 10】有 8 张卡片分别标有数字 $1,2,3,4,5,6,7,8$, 从中取出 6 张卡片排成 3 行 2 列，要求 3 行中仅有中间行的两张卡片上的数字之和为 5, 则不同的排法共有 (△) 种.

32. 【**2010 天津理 10**】如图，用四种不同颜色给图中的 A,B,C,D,E,F 六个点涂色，要求每个点涂一种颜色，且图中每条线段的两个端点涂不同颜色，则不同的涂色方法有 (△) 种.

33. 某家庭共 6 个人（4 个大人，2 个小孩）计划去漂流，景点有 3 只不同的船只可供选择，每船最多可乘 3 人，小孩必须要大人陪同，则不同的乘船方式共有 (△) 种.

34. 让 5 个男生和 5 个女生进入三个不同的教室，满足每个教室内必有女生，有男生的教室至少有 2 个女生，那么满足条件的分配方式共有 (△) 种.

35. 设 m 位男同学，n 位女同学，1 位老师，共 $m+n+1$ 个人参加两个活动：活动 A 与活动 B. 要求老师参加活动至少带上一位男同学和一位女同学，每个人恰好参加其中一个活动，每个活动至少一人参加. 若 $m=3,n=2$，则参与活动方法共有 (△) 种. 若只知 m,n 是大于 1 的正整数，参与活动方法共有 (△) 种.（用含 m,n 的式子表示）

36. 四位同学（两男两女）随机站到 4×4 的方格场地中（每人站一格，每格最多一人），则两个男生既不同行也不同列，同时两个女生既不同行，也不同列的概率是 (△)

37. 【**2012 江苏 23**】设集合 $P_n=\{1,2,\ldots,n\},n\in\mathbb{N}^*$，记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数：

$$(a).A\subseteq P_n\quad (b).若x\in A,则2x\notin A\quad (c).若x\in \complement_{P_n}A,则2x\notin \complement_{P_n}A$$

(1) 求 $f(4)$；

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

1. **6.**　令 $x=1$，则展开式中各项系数之和为 4^n. 而各项二项式系数之和为 2^n. 于是 $\dfrac{4^n}{2^n}=64=2^6$，所以 $n=6$.

2. **$-13\sqrt{2}$.**　由二项式定理，$\left(\sqrt{2}-\mathrm{i}\right)^7$ 的实部为 $\left(\sqrt{2}\right)^7-\mathrm{C}_7^2\left(\sqrt{2}\right)^5+\mathrm{C}_7^4\left(\sqrt{2}\right)^3-\mathrm{C}_7^6\sqrt{2}=-13\sqrt{2}$.

3. **15.**　展开左边，得 $(1-2x)^4=1-8x+24x^2-32x^3+16x^4$. 与题设比较同次幂的系数，得 $a_0=1$，$a_1=4$，$a_2=6$，$a_3=4$. 因此 $a_0+a_1+a_2+a_3=1+4+6+4=15$.

4. **$\dfrac{2}{5}$.**　从 6 张卡片中抽取 2 张，共有 $\mathrm{C}_6^2=15$ 种取法. 乘积为 4 的倍数的情形包括：抽到数字 4 以及另外任意一张卡片，共 5 种；不抽到数字 4，只能抽到数字 2 和 6，共 1 种. 所以所求概率为 $\dfrac{5+1}{15}=\dfrac{2}{5}$.

5. **$\dfrac{5}{21}$.**　非空子集共有 $2^4-1=15$ 个，从中任选两个的总数为 $\mathrm{C}_{15}^2=105$.

   方法一：分类讨论，记第一个选取的子集为 A，第二个选取的子集为 B，按照 $|A|$ 的取值分类，见下表：

$\lvert A\rvert$	可选取的集合 A 数目	对每个集合 A，可选取的集合 B 数目
1	4	$2^3-1=7$
2	6	$2^2-1=3$
3	4	$2^1-1=1$
4	1	0

   计算得到结果为 50，但考虑到同时计算了 $(A,B),(B,A)$，即一种取法被重复算了两次，于是满足题意的方法有 25 种，所求概率为 $\dfrac{25}{105}=\dfrac{5}{21}$.

   方法二：将两个不相交的子集看成有序对 (A,B)（注意这里允许集合 A,B 为空集），四个元素中的每个元素都有“属于第一个子集 N_A、属于第二个子集 N_B、不属于两个子集 $N_\varnothing$”三种归属，记第 i 个元素的归属为 $F_i\in\{N_A,N_B,N_\varnothing\}$，可知每一个 (F_1,F_2,F_3,F_4) 唯一确定了一个有序对 (A,B)，反之亦然。

   现在需要有序对中的集合 A,B 都不是空集，由容斥定理：

$$\begin{aligned}&\text{集合}A,B\text{都不是空集的情况数}=\\&\text{所有情况}-A\text{是空集的情况数}-B\text{是空集的情况数}+A,B\text{都是空集的情况数}\end{aligned}$$

   所以有序对共有 $3^4-2\times2^4+1=50$ 个，于是无序对数为 25. 因此所求概率为 $\dfrac{25}{105}=\dfrac{5}{21}$.

6. **12.**　第一行的填写方法有 $3!=6$ 种，此处有对称性。不妨设第一行填写方法为 1、2、3（从左到右），第二行只能填 2、3、1 或 3、1、2，共 2 种，第三行只能填入前两行没有使用过的数字，于是自动确定。所以不同的填写方法共有 $6\times2=12$ 种.

7. **3240.**　医生的分配方法有 $3!=6$ 种.

   先对护士进行分组，有 $(2,2,2),(1,2,3),(1,1,4)$ 三种分组方法，分别计算得到 $\dfrac{\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_2^2}{\mathrm{A}_3^3},\mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_3^2\mathrm{C}_1^1,\dfrac{\mathrm{C}_6^4\mathrm{C}_2^1\mathrm{C}_1^1}{\mathrm{A}_2^2}$，计算它们的和得到结果为 90. 于是护士分配到学校的方法总数为 $6\times90=540$.

故总分配方法数为 $6\times 540=3240$.

在计算护士的分配方法时，也可考虑问题的反面，即至少有一所学校没有护士。如果恰有一所学校没有护士，则分配方法为 $3\times(2^6-2\times 1^6)=186$，如果恰有两所学校没有护士，则分配方法为 $3\times 1^6=3$，于是符合题意的分配方法数为 $3^6-186-3=540$.

8. **4246.** 设第一个因式取 r 次项中的 $x^{r/3}$，第二个因式取 s 次项中的 $x^{-s/4}$. 要得到常数项，必须满足 $\dfrac{r}{3}-\dfrac{s}{4}=0$，即 $4r=3s$. 因为 $0\leqslant r\leqslant 6$，$0\leqslant s\leqslant 10$，所以 $(r,s)=(0,0),(3,4),(6,8)$. 常数项系数为

$$\mathrm{C}_6^0\mathrm{C}_{10}^0+\mathrm{C}_6^3\mathrm{C}_{10}^4+\mathrm{C}_6^6\mathrm{C}_{10}^8=1+20\times 210+45=4246.$$

9. **5.**

10. $-\dfrac{462}{x^4}$ **与** $\dfrac{462}{x^{61/15}}$**.** 先求 n，记

$$f(x)=(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}-\frac{1}{\sqrt[5]{x^2}})^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$$

所有奇数项系数和为 $a_0+a_2+\cdots=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}=2^{n-1}=1024=2^{10}$，于是 $n=11$.

当 $n=11$ 时，记通项为 $\mathrm{C}_{11}^k(\frac{1}{\sqrt[3]{x}})^k(\frac{1}{\sqrt[5]{x^2}})^{11-k}$ 二项式系数最大的项对应 $k=5,6$. 这两项分别为

$$\mathrm{C}_{11}^5\left(-\frac{1}{x^{1/3}}\right)^5\left(\frac{1}{x^{2/5}}\right)^6=-\frac{462}{x^4},\mathrm{C}_{11}^6\left(-\frac{1}{x^{1/3}}\right)^6\left(\frac{1}{x^{2/5}}\right)^5=\frac{462}{x^{61/15}}.$$

11. **58.** 从正方体的 8 个顶点中任取 4 个，共有 $\mathrm{C}_8^4=70$ 种取法. 其中四点共面的情形包括 6 个面上的四个顶点，以及 6 个对角截面上的四个顶点，共 12 种. 所以三棱锥的个数为 $\mathrm{C}_8^4-12=58$.

12. **17.**

方法一：可知，红色格子的数目不可能超过 3 个，记其为 n. 当 $n=0$ 时，全染蓝色，共 1 种方法；当 $n=1$ 时，共 6 种方法；当 $n=2$ 时，共 8 种方法；当 $n=3$ 时，共 2 种方法；于是总共有 17 种染色方法。

方法二：按列进行状态递推. 设在第 n 列全染蓝色的前提下，染前 n 列的方法数为 a_n，第 n 列恰有一个格染红色的前提下，染前 n 列的方法数为 b_n. 初值有 $a_1=1$，$b_1=2$，题目要求 a_3+b_3.

由于相邻两列有公共边的格子不能同时为红色，有递推关系

$$a_{n+1}=a_n+b_n,\qquad b_{n+1}=2a_n+b_n.$$

于是 $a_2=3$，$b_2=4$，$a_3=7$，$b_3=10$. 故所求染色方法共有 $a_3+b_3=17$ 种.

通过这种方法可以递推得到 2 行 n 列的总染色方式。

13. **38.**

先进行分组，有分组方法：$(0,1,3),(0,2,2),(1,1,2)$，分别对应的分组方法数为 $4,3,6$. 对于 $(0,1,3)$ 分组，有 2 种分配方法；对于 $(0,2,2)$ 分组，有 2 种分配方法；对于 $(1,1,2)$ 分组，有 4 种分配方法，于是总分配方法有 38 种。

14. $\dfrac{1}{360}$**.** 当小时的十位为 0 时，只有 09 : 59 满足各位数字之和为 23. 当小时的十位为 1 时，18 : 59、19 : 49、19 : 58 满足条件. 当小时的十位为 2 时，小时的个位至多为 3，而分钟的两个数字之和

至多为 14，不可能满足条件. 所以满足条件的时刻共有 4 个，而一天共有 $24\times60=1440$ 个时刻. 所求概率为 $\dfrac{4}{1440}=\dfrac{1}{360}$.

15. $\boxed{\dfrac{13}{63}}$.

16. $\boxed{329}$. 由于 A 中任意两个元素之积都是偶数，所以最多只有一个奇数，其余都是偶数. 当三位数中个位数为 0 时，偶数个数有 $9\times8=72$ 个；当三位数中个位数不为 0 时，偶数个数有 $8\times4\times8=256$ 个. 因此 A 中元素个数的最大值是 $72+256+1=329$ 个.

17. $\boxed{\dfrac{8}{15}}$. 不妨设初始时左端接线点的三组的接法如下图所示，右端接线点分别记为 $P_1,\cdots,P_6$.

将右端接线点平均分成 3 组，方法数是 $\dfrac{\mathrm{C}_6^2\mathrm{C}_4^2\mathrm{C}_2^2}{3!}=15$.

18. $\boxed{\dfrac{1}{4}}$.

19. $\boxed{\dfrac{1}{12}}$. 五种物质排成一列的方法数是 $5!=120$.

下面将这五种物质排成一列 $ABCDE$，使得属性相克的两种物质不相邻. A 有 5 种放法，由对称性，不妨设 A 是金，则 B 只能是土或水（共 2 种排法），不妨设 B 是土. 则 C 只能是火，D 只能是木，E 只能是水. 于是共有 $5\times2=10$ 种排法. 所求概率为 $P(A)=\dfrac{10}{120}=\dfrac{1}{12}$.

20. $\boxed{30}$. 根据条件，(a_1,a_3,a_5) 可以有以下五种情形：

$$(2,4,6),(2,5,6),(3,4,6),(3,5,6),(4,5,6)$$

在每一种情形中，其他数的排列均有 $\mathrm{A}_3^3=6$ 种排列方法，所以共有 $5\times6=30$ 种不同的排列方法.

21. $\boxed{840}$. 从后排 8 人中选出调到前排的 2 人，有 C_8^2 种取法；这两人的先后顺序有 2! 种. 将这两人按选定顺序插入原前排的 4 人中，只需从 6 个位置中选出 2 个位置，有 C_6^2 种方法，其他人的相对顺序均保持不变. 所以不同的调整方式共有 $\mathrm{C}_8^2\times2!\times\mathrm{C}_6^2=840$ 种.

22. $\boxed{56}$.

23. $\boxed{36}$.

24. $\boxed{31}$. 数字 0,8，1,7，2,6，3,5 分别组成四个二元组，数字 4 为一个不动点. 每个二元组要么整体选入，要么整体不选，数字 4 可选可不选，所以非空集合共有 $2^5-1=31$ 个.

25. $\boxed{\mathrm{C}_n^k-\mathrm{C}_{n-k+1}^k}$. 从 n 个数中任取 k 个共有 C_n^k 种. 若所取数中没有两个相邻的数，设选出的数按从小到大排列为 $b_1<b_2<\cdots<b_k$，则 $b_i\geqslant b_{i-1}+2$. 令 $c_i=b_i-i+1$，则 $1\leqslant c_1<c_2<\cdots<c_k\leqslant n-k+1$，所以没有相邻数的取法有 C_{n-k+1}^k 种. 因此至少有一对相邻数的取法数为 $\mathrm{C}_n^k-\mathrm{C}_{n-k+1}^k$.

26. $\boxed{24}$. 因为 $2025=3^4\times5^2$，而 1 到 20 中只有 5,10,15,20 含有因子 5，所以所选四个数中至少有两个来自集合 $\{5,10,15,20\}$. 若从中选出三个，则其中因子 3 的总次数至多为 1，剩下一个无论怎么取都无法使得 3 的总次数达到 4，从中选出 4 个同样不可能，因此只能恰好从中选出两个.

其余两个数从非 5 的倍数中选取，其中 3,6,12 各含一个因子 3，9,18 各含两个因子 3.

不选 15 时，含因子 5 的数有 3 种选法，另外两数必须为 9,18，共 3 种.

选出 15 时，另一个含因子 5 的数有 3 种；另外两数的因子 3 的次数之和至少为 3，共有 $2\times3+1=7$ 种.

所以不同选法共有 $3\times1+3\times7=24$ 种.

27. **32.** 满足题意的排列呈现出下述两种形式：

$$x_1<x_2>x_3<x_4>x_5\text{或}x_1>x_2<x_3>x_4<x_5$$

这两种方式的情况数是相等的：若 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5 呈现出第一种方式的排列，则 $6-a_1,6-a_2,6-a_3,6-a_4,6-a_5$ 一定符合后者，反之亦然，于是二者情况数相等.

仅考虑第一种方式，以 x_3 的取值作为分类标准进行列举：

情况一，$x_3=3$：4 种，分别为

$$(4,1,3,2,5),(5,1,3,2,4),(4,2,3,1,5),(5,2,3,1,4)$$

情况二，$x_3=4$：6 种，分别为

$$(3,1,4,2,5),(5,1,4,2,3),(3,2,4,1,5),(5,2,4,1,3),(2,1,4,3,5),(5,3,4,1,2)$$

情况三，$x_3=5$：6 种，分别为

$$(3,1,5,2,4),(4,1,5,2,3),(3,2,5,1,4),(4,2,5,1,3),(2,1,5,3,4),(4,3,5,1,2)$$

共 16 种，总情况为 32 种.

28. **38.** 方法一：先放类型 A 的试题，有如下情况（内部已定序）：

O _ O _ O _ _	O _ _ _ O _ O
O _ O _ _ O _	_ O _ O _ O _
O _ O _ _ _ O	_ O _ O _ _ O
O _ _ O _ O _	_ O _ _ O _ O
O _ _ O _ _ O	_ _ O _ O _ O

观察产生空隙的长度与分布，可列表如下：

空隙长度分布	满足情况数	后续填充方案数	总计
$(1,1,1,1)$	1	6	6
$(1,1,2)$	6	4	24
$(2,2)$	1	4	4
$(1,3)$	2	2	4

合计 38 种。

方法二：先放置 3 个 A 类型的题，再插入 B 类型的题，插入的情况有如下 5 种（从左到右依次记为情况 1,2,3,4,5）：



列表统计如下：

	满足情况数	后续填充方案数	总计
情况 1	1	15	15
情况 2	4	5	20
情况 3	1	1	1
情况 4	2	1	2
情况 5	2	0	0

合计 38 种。

29. $\boldsymbol{\frac{2}{5}}$**.** 总选定情况为 A_8^4，下分步考虑：

先选定 AB，再选定 CD，列表如下（列为 AB，行为 CD，此处 AB,CD 需考虑顺序）：

垂直直线对数	棱	面对角线	体对角线	总计
棱（12×2 条）	4×2	2×2	0	12
面对角线（12×2 条）	2×2	2×2	2×2	12
体对角线（4×2 条）	0	6×2	0	12

概率为 $\dfrac{12\times24+12\times24+12\times8}{\mathrm{A}_8^4}=\dfrac{2}{5}$

30. $\boldsymbol{1-\left(\frac{5}{9}\right)^n-\left(\frac{8}{9}\right)^n+\left(\frac{4}{9}\right)^n}$**.** 乘积能被 10 整除，当且仅当所取数中至少有一个偶数且至少有一个 5 的倍数. 不出现偶数的概率为 $\left(\dfrac{5}{9}\right)^n$，不出现 5 的倍数的概率为 $\left(\dfrac{8}{9}\right)^n$，两者同时发生的概率为 $\left(\dfrac{4}{9}\right)^n$. 由容斥原理，所求概率为

$$1-\left(\frac{5}{9}\right)^n-\left(\frac{8}{9}\right)^n+\left(\frac{4}{9}\right)^n.$$

31. **1248.** 中间行的两张卡片上的数字之和为 5，有 $(1,4)$、$(4,1)$、$(2,3)$、$(3,2)$ 共 4 种有序取法. 固定中间行后，剩余 6 张卡片排入上、下两行，共有 $\mathrm{A}_6^4=360$ 种排法. 剩余卡片中恰有一对数字之和为 5，若上行或下行使用这一对卡片，则分别有 $2\times\mathrm{A}_4^2=24$ 种排法；两种情形不可能同时发生. 所以固定中间行时，符合条件的排法有 $360-24-24=312$ 种. 因此总排法数为 $4\times312=1248$.

32. **264.** 图中上、下两个三角形分别为 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$，并且有三条连接边 AB、DC、EF. 先给上面的三角形涂色，有 $4\times3\times2=24$ 种方法，此时 A,D,E 使用了三种不同的颜色. 固定上面三角形的颜色后，下面三角形的三个顶点要使用三个不同的颜色，并且分别不能与 A,D,E 同色. 从四种颜色中给 B,C,F 依次选色，利用容斥原理，方法数为

$$\mathrm{A}_4^3-\mathrm{C}_3^1\mathrm{A}_3^2+\mathrm{C}_3^2\times2-1=24-18+6-1=11.$$

所以总涂色方法数为 $24\times11=264$.

33. **348.** 先将大人分组，有分法：$(0,1,3),(0,2,2),(1,1,2)$，分别对应的分组与之后的分配方式各 24、18、36 种。对 $(0,1,3)$ 分法，小孩只有 1 种坐法；对 $(0,2,2)$ 分法，小孩有 2 种坐法；对

$(1,1,2)$ 分法，如果 2 个小孩坐在同一艘船上，有 2 种坐法，如果 2 个小孩不坐在同一艘船上，有 6 种坐法，故总方法数为

$$24\times 1+18\times 2+36\times 8=384$$

34. **2940.** 先对 5 名女生分组，有 $(1,1,3)$ 或 $(1,2,2)$，分组及分配方式数分别为 60、90.

对于 $(1,1,3)$ 分法，男生只能全部进入有 3 个女生的教室，共 1 种方法；对于 $(1,2,2)$ 分法，男生分配方法数为 $2^5=32$ 种。故总方法数为

$$60+90\times 32=2940$$

35. **40；$2\left(2^{m+n}-2^m-2^n\right)$.** 先确定老师参加的活动，有 2 种. 固定老师参加活动 A，则男同学在活动 A 中的选法有 2^m-1 种，女同学在活动 A 中的选法有 2^n-1 种；还要排除所有人都参加活动 A 的情形. 所以固定老师参加活动 A 时的分配方法数为

$$(2^m-1)(2^n-1)-1=2^{m+n}-2^m-2^n.$$

老师参加活动 B 时同理，故总方法数为 $2\left(2^{m+n}-2^m-2^n\right)$. 当 $m=3,n=2$ 时，方法数为 $2\left(2^5-2^3-2^2\right)=40$.

36. $\dfrac{\mathbf{33}}{\mathbf{91}}$. 所有情况数为 A_{16}^4

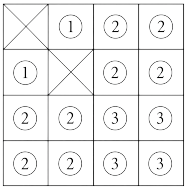
方法一：用对称性，考虑先放置两个男生，第一个男生有 16 种放置情况，放置后消去此男生所处的行与列，第二位男生有 9 种放置情况，共 144 种。

根据对称性，在上述每一种情况的前提下放置两个女生的情况数与下图的情况个数相同，此时男生位于第一行第一个与第二行第二个（图中画叉的位置）。这里给出一种解释：对于所有男生女生放置的情况，按照男生所放置的每一个合法情况将整体划分为 144 个集合，每个集合表示如下：

$$A_{x_1,x_2,y_1,y_2}=\{\text{人的放置情况}\mid\text{男生 i 号放置在第}x_i\text{行，第}y_i\text{列},i=1,2\}$$

现在证明每一个集合的元素个数相同：任取其中的两个集合，考虑行交换与列交换，一个集合中的任一元素可以通过有限次行交换与列交换唯一地变为另一集合中的元素，据此建立单射关系，反之亦然，故两个集合的元素个数相同。

于是只需计算下述特定情况的女生放置方法数为 k，此时答案为 $144k$。



下讨论女 1 号的放置位：

情况一，区域（1）：此时女 2 号有 9 种放置方法；

情况二，区域（2）：此时女 2 号有 8 种放置方法；

情况三，区域（3）：此时女 2 号有 7 种放置方法；

故女生的总放置情况数为 110 种。

方法二：如果使得女生与男生可以重叠，计算放置方法是较为轻松的，于是考虑容斥原理。

记 A_i 表示“男生 i 所处位置放置了一个女生”，则

$$（U为全集）\ |U|=144,|A_1|=|A_2|=18,|A_1\cap A_2|=2$$

故所求女生放置方法数为

$$\left|\overline{A_1}\cap\overline{A_2}\right|=|U|-|A_1\cup A_2|=110$$

所求概率为 $\dfrac{144\times 110}{\mathrm{A}_{16}^{4}}=\dfrac{33}{91}$。

37. 由条件（b）和条件（c），如果 A 没有取 x，就必须取 $2x$，如果 A 取了 x，就一定不能取 $2x$。对于一条链 $\{x,2x,4x,8x,\cdots\}\subseteq P_n$，确定了首项 x 是否属于 A 即确定了这条链上所有元素的去留问题。

当 $n=4$ 时，链为 $\{1,2,4\}$ 和 $\{3\}$，每条链均有 2 种取法，所以 $f(4)=2^2=4$.

奇数一定出现在链的开头，偶数一定不出现在链的开头，而不超过 n 的奇数共有 $\left\lceil\dfrac{n}{2}\right\rceil$ 个，因此有 $\left\lceil\dfrac{n}{2}\right\rceil$ 条链，每条链均可独立选择首项是否属于 A，所以 $f(n)=2^{\lceil n/2\rceil}$.